Cícero Santos Melo
Ivan Lacava Júnior
Góis Polícia Civil
Márcio Bontempo
Marcos Roberto Silva
Pedro Octavio de Souza Barros

Segurança Alimentar e Agronegócio Sustentável no Estado de São Paulo

São Paulo

2026

Cícero Santos Melo
Ivan Lacava Júnior
Góis Polícia Civil
Márcio Bontempo
Marcos Roberto Silva
Pedro Octavio de Souza Barros

Segurança Alimentar e Agronegócio Sustentável no Estado de São Paulo

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, Delegacia do Estado de São Paulo, como requisito para a obtenção do diploma do Curso de Estudos de Política e Estratégia, 69a turma.

ASSOCIAÇÃO DOS DIPLOMADOS DA
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA
Delegacia do Estado de São Paulo

Orientador: Prof. Reinaldo Bento de Lima

São Paulo
2026

Ficha catalográfica

SANTOS MELO, Cícero; LACAVA JÚNIOR, Ivan; POLÍCIA CIVIL, Góis; BONTEMPO, Márcio; SILVA, Marcos Roberto; BARROS, Pedro Octavio de Souza. *Segurança Alimentar e Agronegócio Sustentável no Estado de São Paulo*. São Paulo: ADESG, 2026.

Trabalho de Conclusão de Curso – Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, Delegacia do Estado de São Paulo, 2026.

1. Segurança alimentar. 2. Agronegócio sustentável. 3. Planejamento estratégico. 4. São Paulo. I. Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra.

FOLHA DE APROVAÇÃO

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, Delegacia do Estado de São Paulo, como requisito para a obtenção do diploma do Curso de Estudos de Política e Estratégia.

Aprovado em: _____/_____/_____.

Prof. Reinaldo Bento de Lima
Orientador

Profa. Nídia Caivano
ADESG, Delegacia do Estado de São Paulo

Nome do membro da banca
Instituição

AGRADECIMENTOS

RESUMO

Este trabalho analisa a relação entre segurança alimentar, hábitos alimentares paulistas e agronegócio sustentável no Estado de São Paulo, tomando como referência o cardápio básico do paulista e sua articulação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. O estudo parte da composição tradicional do prato feito, baseada em arroz, feijão, proteína, guarnição e salada, para discutir acesso a alimentos adequados, diversidade alimentar, valorização de produtos locais e sustentabilidade dos sistemas de produção e abastecimento. A pesquisa utiliza a metodologia de planejamento estratégico, examinando o ambiente, o poder, os cenários e as alternativas de ação relacionadas à segurança alimentar e ao desenvolvimento sustentável. A análise evidencia que a promoção de alimentos frescos e minimamente processados, o fortalecimento da agricultura familiar e dos circuitos regionais de abastecimento e a redução do desperdício podem contribuir simultaneamente para a saúde da população, a dinamização econômica e a proteção ambiental. Conclui-se que a alimentação cotidiana, quando articulada a políticas públicas e práticas produtivas responsáveis, pode constituir instrumento de desenvolvimento sustentável e de promoção do bem comum.

Palavras-chave: segurança alimentar. agronegócio sustentável. alimentação saudável. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Estado de São Paulo.

ABSTRACT

This study analyzes the relationship between food security, eating habits in the state of São Paulo, and sustainable agribusiness, taking the typical Brazilian meal and its connection with the United Nations Sustainable Development Goals as references. The study uses the traditional composition of this typical meal, based on rice, beans, protein, a side dish, and salad, to discuss access to adequate food, dietary diversity, the value of local products, and the sustainability of food production and supply systems. The research applies a strategic planning methodology, examining the environment, national power, scenarios, and possible actions related to food security and sustainable development. The analysis indicates that promoting fresh and minimally processed foods, strengthening family farming and regional supply networks, and reducing food waste can simultaneously contribute to public health, economic development, and environmental protection. It concludes that everyday food consumption, when supported by public policies and responsible production practices, can become an instrument of sustainable development and the promotion of the common good.

Keywords: food security. sustainable agribusiness. healthy diet. Sustainable Development Goals. State of São Paulo.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

LISTA DE TABELAS

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
abnTeX	ABsurdas Normas para TeX
PF	Prato feito

LISTA DE SÍMBOLOS

Γ	Letra grega Gama
Λ	Lambda
ζ	Letra grega minúscula zeta
$\in$	Pertence

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO **12**

1 FASE DE DIAGNÓSTICO **14**

1.1 Análise do ambiente **14**

1.1.1 Antecedentes 14

1.1.2 Semente de Futuro 15

1.1.2.1 Fatos Portadores de Futuro 15

1.1.2.2 Eventos Futuro Preliminares 15

1.1.2.3 Tendências de Peso 16

1.1.2.4 Mega-tendências 16

1.1.2.5 Atores Sociais ou Stakeholders 16

1.1.3 Ambientes Externo e Interno 17

1.1.3.1 Análise do Ambiente Externo 17

1.1.3.2 Análise do Ambiente Interno 17

1.1.4 Análise da Matriz SWOT Entre-cruzada e Vetores Estratégicos 18

1.1.4.1 Análise dos Resultados do Entrecruzamento da Matriz SWOT 18

1.1.5 Análise dos Riscos 18

1.1.5.1 Análise de Riscos das Ameaças e das Oportunidades 18

1.2 Análise do poder **19**

1.2.1 Planos em Vigor 19

1.2.2 Necessidades 19

1.2.3 Meios Disponíveis e Potenciais 19

BIBLIOGRAFIA **21**

2 COMPONENTES DO GRUPO **22**

INTRODUÇÃO

O debate sobre segurança alimentar e agronegócio sustentável ultrapassa a produção de alimentos e envolve o acesso regular da população a uma alimentação adequada, nutritiva e compatível com a realidade econômica, social e ambiental do território. No Estado de São Paulo, essa discussão pode ser observada tanto na força de sua produção agropecuária quanto nos hábitos alimentares que fazem parte da identidade cultural paulista.

Um exemplo é o chamado prato feito, ou PF, cuja composição tradicional reúne arroz, feijão, uma fonte de proteína, guarnição e salada. A combinação de arroz e feijão fornece nutrientes importantes e representa uma solução alimentar de amplo acesso. Carnes, frango, ovos, batata, farofa, alface e tomate completam uma refeição que, quando preparada com alimentos frescos e produzidos regionalmente, articula tradição, nutrição e sustentabilidade econômica.

O cardápio paulista também se expressa em preparações associadas a dias da semana, como a feijoada, o virado à paulista, a macarronada, a lasanha, o peixe e o pastel de feira. Esses costumes revelam a dimensão cultural da alimentação, mas também permitem discutir a qualidade nutricional, a origem dos ingredientes, o desperdício e os impactos ambientais dos sistemas de produção e distribuição.

Essa abordagem relaciona-se diretamente ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2 da Organização das Nações Unidas, que propõe a erradicação da fome, o acesso a alimentos seguros e nutritivos e o desenvolvimento de uma agricultura sustentável (Nações Unidas Brasil (s.d.)). A alimentação adequada também se articula ao ODS 3, relativo à saúde e ao bem-estar, ao ODS 12, voltado ao consumo e à produção responsáveis, e ao ODS 13, relacionado à ação contra a mudança do clima.

No âmbito da qualidade da dieta, a Diversidade Alimentar Mínima constitui uma referência importante para avaliar a variedade e a qualidade da alimentação. A composição tradicional do PF pode contemplar diferentes grupos alimentares, desde que seja acompanhada por variedade, moderação e presença regular de alimentos in natura ou minimamente processados (World Health Organization (2026)).

As recomendações de alimentação saudável também valorizam frutas, verduras, legumes, leguminosas, nozes e cereais integrais. Nesse contexto, a referência de aproximadamente 400 gramas diárias de frutas e vegetais, associada à redução de açúcares livres, sódio, gorduras em excesso e alimentos ultraprocessados, contribui para avaliar criticamente os hábitos alimentares e as políticas de abastecimento. Assim, a valorização da culinária paulista não significa apenas preservar receitas tradicionais, mas também aperfeiçoá-las sob os critérios de saúde, acessibilidade e sustentabilidade (World Health Organization

(2026)).

O Estado de São Paulo dispõe de importante cinturão verde e de uma rede ampla de produtores, distribuidores, feiras e estabelecimentos de alimentação. O fortalecimento desses circuitos locais pode reduzir distâncias de transporte, diminuir perdas e emissões, estimular a agricultura familiar e ampliar o acesso da população a alimentos frescos. Ao mesmo tempo, exige planejamento para que a produção agrícola concilie produtividade, conservação dos recursos naturais, uso racional da água, redução de insumos de alto impacto e inclusão social.

Este trabalho tem como objetivo analisar a relação entre segurança alimentar, hábitos alimentares paulistas e agronegócio sustentável, tomando como referência o cardápio básico do paulista e sua conexão com os ODS. Para isso, aplica a metodologia de planejamento estratégico, examinando o ambiente, o poder, os cenários, as opções estratégicas e as diretrizes necessárias à construção de ações voltadas ao desenvolvimento sustentável. Busca-se, dessa forma, contribuir para uma visão integrada na qual alimentação adequada, produção responsável, desenvolvimento econômico e proteção ambiental sejam tratados como dimensões complementares do bem comum.

1 FASE DE DIAGNÓSTICO

1.1 ANÁLISE DO AMBIENTE

Nesta etapa, o objeto de estudo é a relação entre a segurança alimentar da população paulista e a sustentabilidade dos sistemas de produção, processamento, distribuição e consumo de alimentos. O bem comum considerado é o acesso regular a uma alimentação adequada, segura, nutritiva e culturalmente aceitável, conciliado com o desenvolvimento econômico e a conservação dos recursos naturais.

O sistema analisado compreende o Estado de São Paulo, seus consumidores, produtores rurais, agroindústrias, distribuidores, feiras, serviços de alimentação e órgãos públicos relacionados à agricultura, saúde, educação, abastecimento e meio ambiente. A fronteira do estudo concentra-se na alimentação cotidiana, com destaque para o cardápio básico paulista, e em sua dependência de cadeias produtivas locais e nacionais. Não fazem parte deste diagnóstico a avaliação clínica individual dos consumidores nem a mensuração detalhada de cada propriedade rural.

1.1.1 Antecedentes

O Estado de São Paulo possui grande concentração populacional e urbana, associada a uma rede diversificada de produção agropecuária, processamento, comércio atacadista e varejista. Essa configuração tornou possível a oferta de alimentos variados, mas também aumentou a distância entre produtores e consumidores e a dependência de sistemas logísticos eficientes.

O cardápio básico paulista consolidou-se em torno de alimentos acessíveis e presentes na cultura regional, como arroz, feijão, carnes, ovos, batata, farinha, hortaliças e frutas. O prato feito, a feijoada e o virado à paulista expressam essa formação histórica e cultural. Ao mesmo tempo, mudanças no ritmo de trabalho, na urbanização e nos preços dos alimentos favoreceram o consumo de produtos prontos e ultraprocessados, tornando necessário avaliar a qualidade nutricional e a sustentabilidade do padrão alimentar.

Nas últimas décadas, a agricultura passou a incorporar tecnologias de produção, irrigação, mecanização, melhoramento genético e gestão de dados. O agronegócio paulista ampliou sua produtividade e sua integração com mercados internos e externos, mas permanece sujeito a pressões sobre água, solo, biodiversidade, energia, transporte e uso de insumos. A agricultura familiar, as cooperativas, os mercados locais e o cinturão verde complementam a produção em escala e têm papel relevante no abastecimento de alimentos

frescos.

1.1.2 Semente de Futuro

As sementes de futuro identificadas para o tema são fatos portadores de futuro, eventos futuros preliminares, tendências de peso, megatendências e atores sociais. Elas orientam a passagem da análise do passado e do presente para a construção de cenários e para a formulação de ações estratégicas.

1.1.2.1 Fatos Portadores de Futuro

São fatos já ocorridos ou em curso que podem alterar as condições de segurança alimentar e sustentabilidade no futuro. Foram identificados os seguintes fatos portadores de futuro:

- expansão de tecnologias digitais, de agricultura de precisão e de sistemas de rastreabilidade;
- fortalecimento do debate público sobre alimentação saudável, desperdício e segurança alimentar;
- crescimento da demanda por alimentos produzidos com menor impacto ambiental e por informações sobre sua origem;
- ocorrência de eventos climáticos extremos com efeitos sobre safras, preços, disponibilidade de água e logística;
- ampliação de feiras, circuitos curtos de comercialização, cooperativas e iniciativas de compra direta de produtores;
- mudanças regulatórias e políticas públicas relacionadas ao clima, abastecimento, agricultura familiar e alimentação escolar.

1.1.2.2 Eventos Futuro Preliminares

Com base nos fatos identificados, são plausíveis os seguintes eventos futuros preliminares:

- aumento da participação de alimentos frescos e minimamente processados no consumo cotidiano;
- ampliação da rastreabilidade e da certificação de práticas sustentáveis nas cadeias agroalimentares;

- redução ou interrupção temporária da oferta de determinados alimentos em razão de eventos climáticos ou falhas logísticas;
- aumento dos preços de alimentos essenciais e consequente redução do acesso das famílias de menor renda;
- expansão de parcerias entre produtores, varejistas, municípios, universidades e organizações da sociedade civil;
- crescimento do desperdício evitável caso a produção e a distribuição não sejam coordenadas com a demanda.

1.1.2.3 Tendências de Peso

As tendências de peso são comportamentos que apresentam continuidade e podem ser projetados para o horizonte de planejamento. Para este estudo, destacam-se:

- urbanização e concentração da população em regiões metropolitanas;
- aumento da procura por alimentos práticos e refeições prontas;
- permanência da importância econômica do agronegócio paulista;
- dependência de rodovias, centros de distribuição e energia para o abastecimento alimentar;
- maior preocupação social com saúde, qualidade dos alimentos e origem dos produtos;
- pressão crescente por eficiência no uso da água, do solo e dos insumos.

1.1.2.4 Mega-tendências

As megatendências possuem alcance amplo e elevada persistência. Consideram-se relevantes para o tema o crescimento da população urbana, a intensificação das mudanças climáticas, a digitalização das cadeias produtivas, a demanda mundial por alimentos, a transição para fontes de energia de menor emissão e a busca por modelos de produção mais circulares e resilientes.

1.1.2.5 Atores Sociais ou Stakeholders

Os principais atores sociais são os consumidores; agricultores familiares e empresariais; cooperativas; agroindústrias; atacadistas, varejistas e feirantes; empresas de transporte e armazenagem; restaurantes e serviços de alimentação; governos federal, estadual e municipais; secretarias de agricultura, saúde, educação, meio ambiente e abastecimento;

universidades e centros de pesquisa; organizações da sociedade civil; instituições financeiras; e organismos internacionais relacionados à alimentação e ao desenvolvimento sustentável.

Esses atores possuem interesses e capacidades diferentes. Produtores buscam viabilidade econômica e previsibilidade; consumidores demandam preço, qualidade e segurança; o poder público busca garantir o abastecimento e a saúde coletiva; e organizações ambientais pressionam pela redução dos impactos. A estratégia deverá considerar convergências, conflitos e possibilidades de cooperação entre esses grupos.

1.1.3 Ambientes Externo e Interno

O ambiente externo reúne fatores que não são controlados diretamente pelo decisor estadual, mas que podem favorecer ou dificultar o sistema alimentar. O ambiente interno corresponde às capacidades, limitações e recursos existentes no Estado de São Paulo.

1.1.3.1 Análise do Ambiente Externo

Entre as oportunidades externas, destacam-se a disponibilidade de tecnologias agrícolas e de informação, a possibilidade de financiamento climático, a expansão dos mercados de produtos sustentáveis, a cooperação entre governos e instituições de pesquisa e o crescimento da demanda por alimentos locais, seguros e rastreáveis.

Entre as ameaças, destacam-se eventos climáticos extremos, oscilações de preços de insumos e alimentos, interrupções logísticas, crises sanitárias, competição por água e terra, dependência de insumos importados e redução do poder de compra das famílias. A desinformação sobre alimentação e produção agrícola também pode prejudicar decisões públicas e escolhas de consumo.

1.1.3.2 Análise do Ambiente Interno

Como pontos fortes, o Estado dispõe de mercado consumidor amplo, infraestrutura de pesquisa e inovação, diversidade produtiva, capacidade agroindustrial, universidades, redes de distribuição e experiência em políticas de abastecimento. Também possui produção de hortaliças, frutas, grãos, carnes, leite e outros alimentos, além de circuitos locais que aproximam produtores e consumidores.

Como pontos fracos, observam-se desigualdades de renda e de acesso a alimentos de qualidade, perdas ao longo da cadeia, dependência de transporte rodoviário, baixa integração de dados entre órgãos, dificuldade de pequenos produtores em acessar mercados e crédito e insuficiência de educação alimentar. A expansão urbana também pressiona áreas agrícolas e aumenta o custo da terra e da logística.

1.1.4 Análise da Matriz SWOT Entre-cruzada e Vetores Estratégicos

O entrecruzamento das variáveis indica quatro orientações possíveis. As oportunidades combinadas com pontos fortes apontam para crescimento, por meio da expansão de circuitos locais, inovação e produção sustentável. As oportunidades combinadas com pontos fracos indicam reforço, especialmente em infraestrutura, crédito, assistência técnica, educação alimentar e redução de perdas.

As ameaças confrontadas com pontos fortes sugerem dissuasão, mediante diversificação de fornecedores, estoques estratégicos, tecnologias resilientes e capacidade de resposta a crises. A combinação de ameaças e pontos fracos indica defesa, com prioridade para a proteção de grupos vulneráveis, a continuidade do abastecimento e a prevenção de interrupções críticas.

1.1.4.1 Análise dos Resultados do Entrecruzamento da Matriz SWOT

O vetor predominante para o tema é o Reforço, pois o Estado dispõe de capacidade produtiva e tecnológica, mas ainda apresenta desigualdade de acesso, perdas, fragilidades logísticas e baixa integração entre os atores. O entrecruzamento recomenda fortalecer os pontos fracos para que as oportunidades de produção local, inovação e consumo responsável possam ser aproveitadas.

Como orientações complementares, o vetor de Crescimento deve apoiar a expansão de cadeias sustentáveis; o vetor de Dissuasão deve reduzir a dependência de insumos e rotas únicas; e o vetor de Defesa deve proteger o abastecimento em situações climáticas, econômicas ou sanitárias adversas.

1.1.5 Análise dos Riscos

Os riscos são avaliados pela combinação entre probabilidade e impacto sobre o acesso a alimentos, a renda dos produtores, a saúde da população e a continuidade do abastecimento. A análise deve ser revisada ao longo do planejamento, pois os riscos podem se modificar com as condições econômicas, ambientais e políticas.

1.1.5.1 Análise de Riscos das Ameaças e das Oportunidades

As principais ameaças são: eventos climáticos extremos; interrupções de transporte e energia; aumento dos preços de alimentos e insumos; contaminação ou crises sanitárias; concentração excessiva de fornecedores; desperdício; e desigualdade de acesso a alimentos nutritivos. Seus impactos podem ser reduzidos por diversificação produtiva, reservas e estoques adequados, monitoramento de preços, assistência técnica, protocolos sanitários e redes de proteção social.

As oportunidades também apresentam riscos. A expansão de mercados sustentáveis pode excluir pequenos produtores se exigir certificações e custos inacessíveis; as novas tecnologias podem ampliar desigualdades se não houver capacitação; e o aumento da demanda por produtos locais pode pressionar preços e recursos naturais. Por isso, as oportunidades devem ser acompanhadas por critérios de inclusão, transparência, assistência técnica e avaliação ambiental.

1.2 ANÁLISE DO PODER

A Análise do Poder verifica a capacidade de transformar as necessidades identificadas em ações. São examinados os planos em vigor, as necessidades prioritárias e os meios disponíveis e potenciais nas expressões política, econômica, psicossocial, científico-tecnológica e militar, quando aplicável.

1.2.1 Planos em Vigor

Devem ser considerados os planos e políticas de segurança alimentar, agricultura, abastecimento, saúde, alimentação escolar, resíduos, recursos hídricos, mudanças climáticas e desenvolvimento rural. Também são relevantes programas de apoio à agricultura familiar, compras públicas, assistência técnica, pesquisa agropecuária, vigilância sanitária e infraestrutura logística. Sua avaliação deve verificar cobertura, recursos, resultados, integração entre órgãos e compatibilidade com os ODS.

1.2.2 Necessidades

O diagnóstico aponta como necessidades prioritárias: ampliar o acesso a alimentos seguros e nutritivos; reduzir desigualdades territoriais e de renda; fortalecer a agricultura familiar e os circuitos curtos; melhorar armazenagem, transporte e distribuição; reduzir perdas e desperdícios; promover educação alimentar; apoiar práticas agrícolas de menor impacto; e integrar dados para monitorar preços, oferta, qualidade e riscos.

1.2.3 Meios Disponíveis e Potenciais

Entre os meios disponíveis estão o mercado consumidor, a rede de produtores e cooperativas, instituições de pesquisa e ensino, órgãos de assistência técnica, serviços de saúde e educação, infraestrutura de distribuição e instrumentos de crédito e compras públicas. Como meios potenciais, destacam-se parcerias público-privadas, plataformas de rastreabilidade, inovação tecnológica, financiamento climático, cooperação entre municípios e integração de políticas estaduais e federais.

O emprego desses meios exige coordenação entre governo, setor produtivo, universidades e sociedade civil. A capacidade existente é relevante, mas seu resultado dependerá da definição de prioridades, da continuidade administrativa e de mecanismos de acompanhamento e avaliação.

BIBLIOGRAFIA

Nações Unidas Brasil. *Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2: Fome zero e agricultura sustentável*. s.d. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/2>. Acesso em: 21 set. 2026. Citado na página 12.

World Health Organization. *Healthy diet*. 2026. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet>. Acesso em: 21 set. 2026. Citado 2 vezes nas páginas 12 e 13.

2 COMPONENTES DO GRUPO

Componentes do grupo

No. de inscrição	**Nome**	**Título profissional**	**Função no grupo**	**Assinatura**
06	Cícero Santos Melo		Pesquisador	
30	Ivan Lacava Júnior		Pesquisador	
16	Góis Polícia Civil		Pesquisador	
20	Márcio Bontempo		Pesquisador	
23	Marcos Roberto Silva		Pesquisador	
26	Pedro Octavio de Souza Barros		Pesquisador	